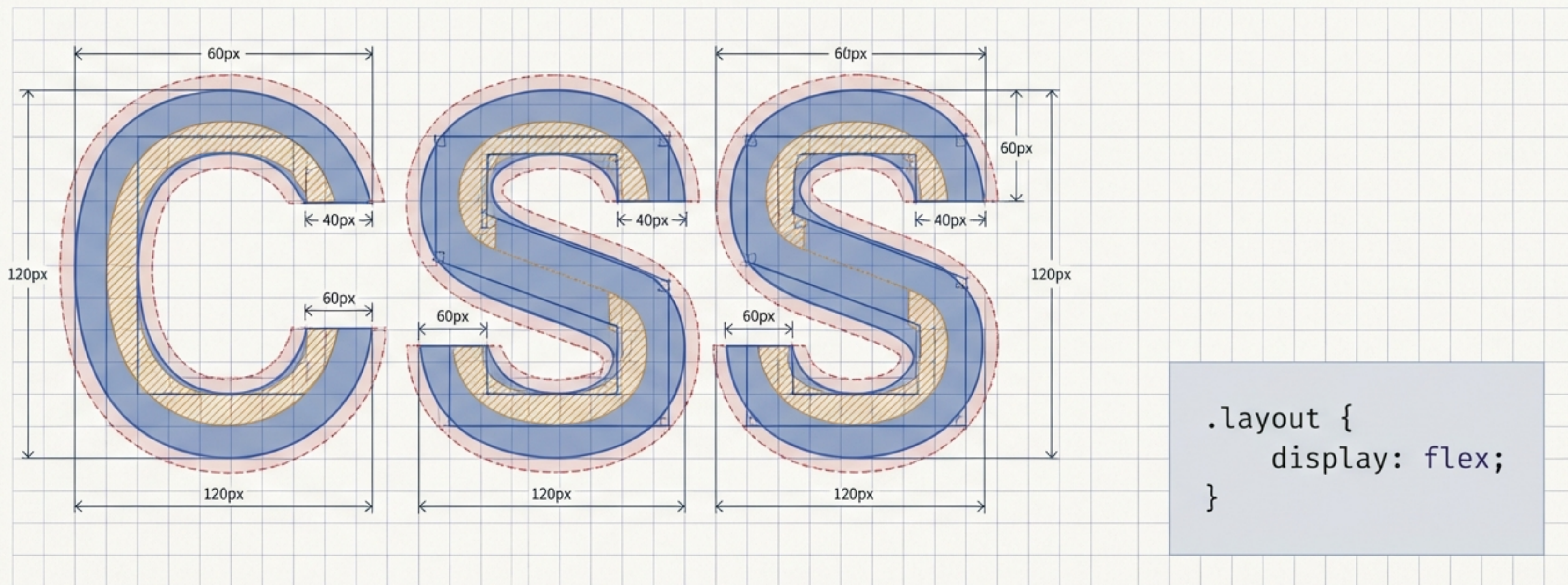


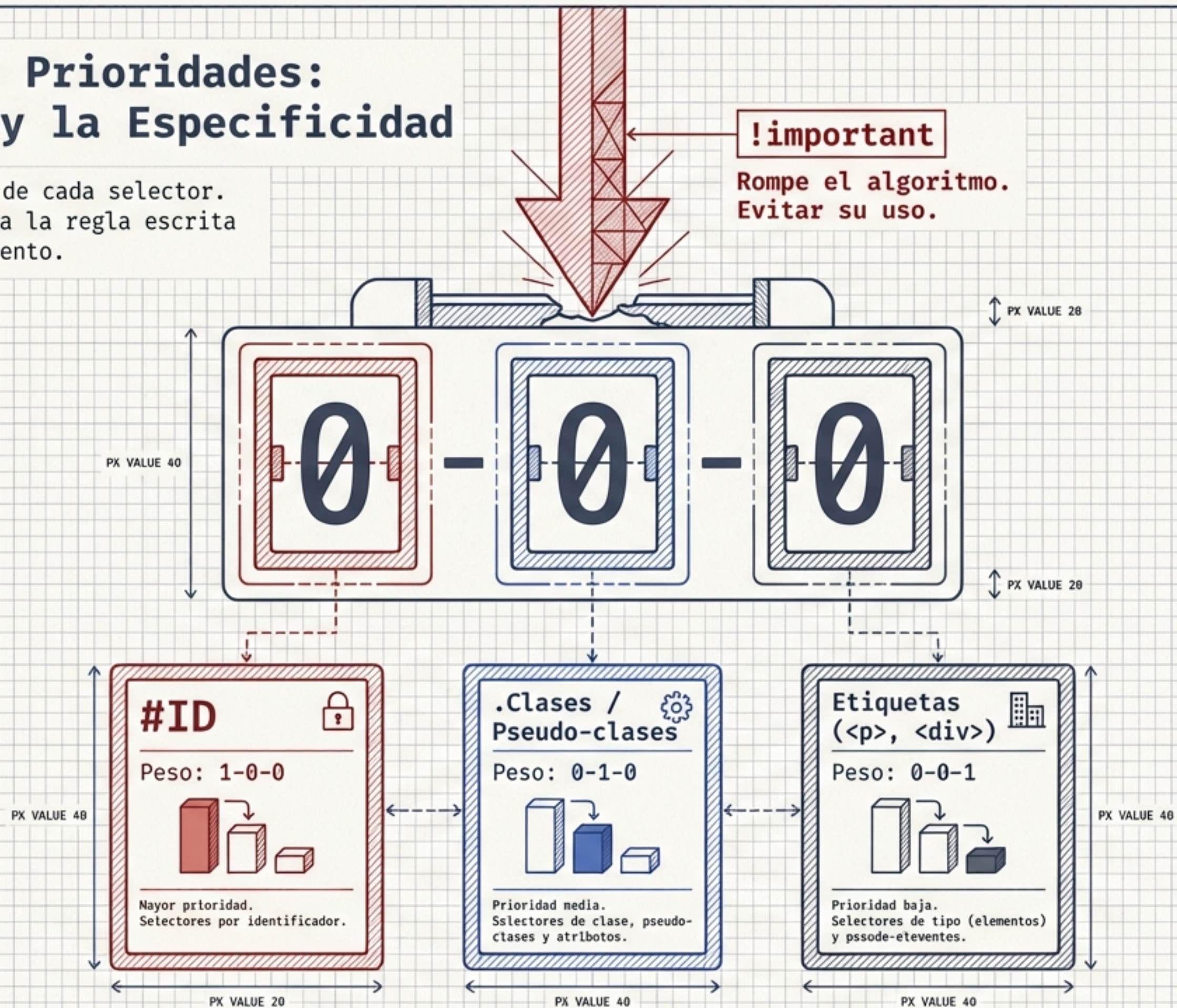
Arquitectura y Orquestación en CSS

Un manual visual interactivo. De la anatomía microscópica de una caja al control absoluto del layout con Flexbox.



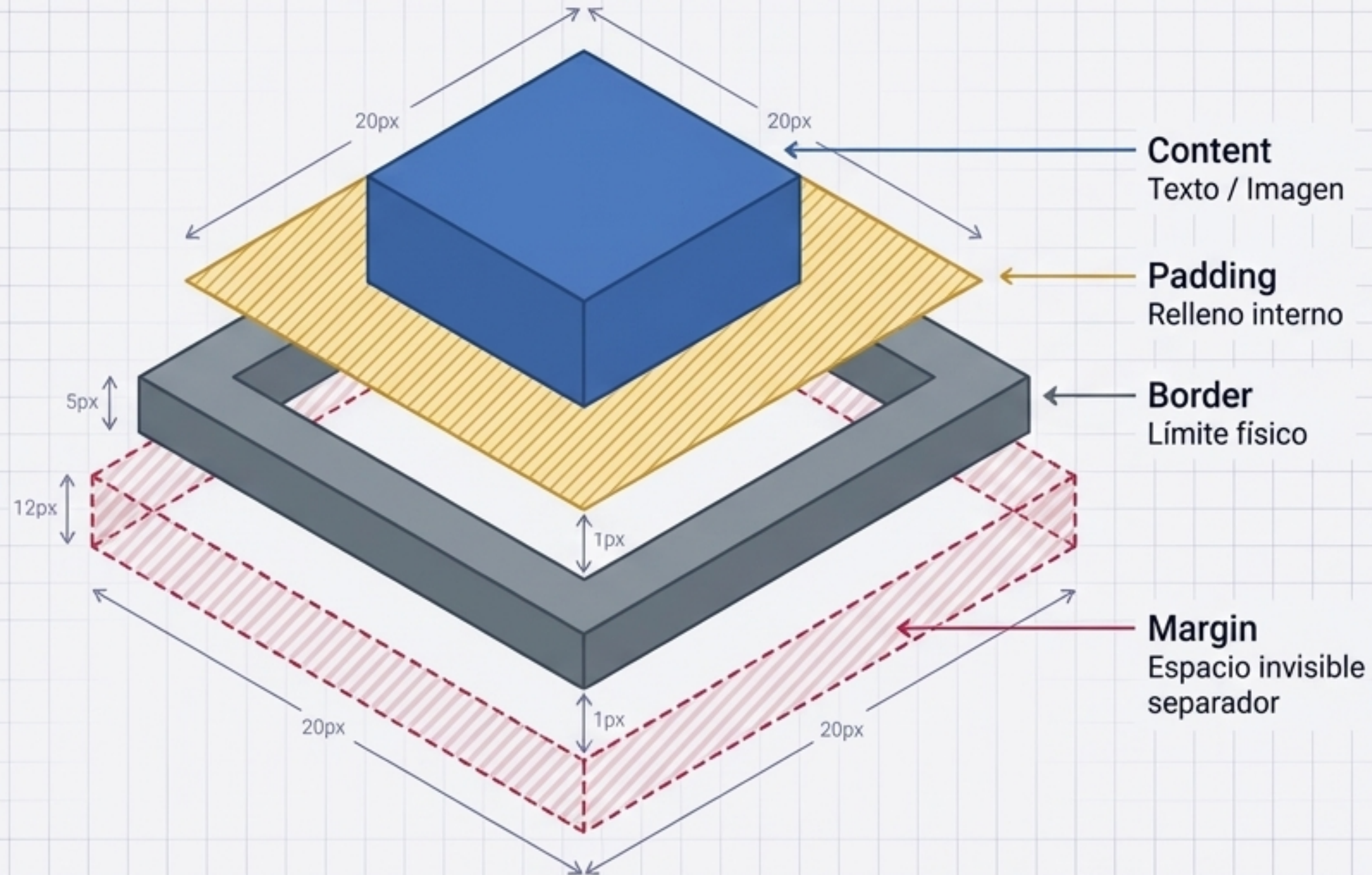
El Motor de Prioridades: La Cascada y la Especificidad

CSS calcula el 'peso' de cada selector.
Si hay un empate, gana la regla escrita
más abajo en el documento.



La Anatomía de la Caja (El Modelo de Capas)

Todo elemento en HTML es una caja invisible. Conocer sus capas es el primer paso para controlarlas.

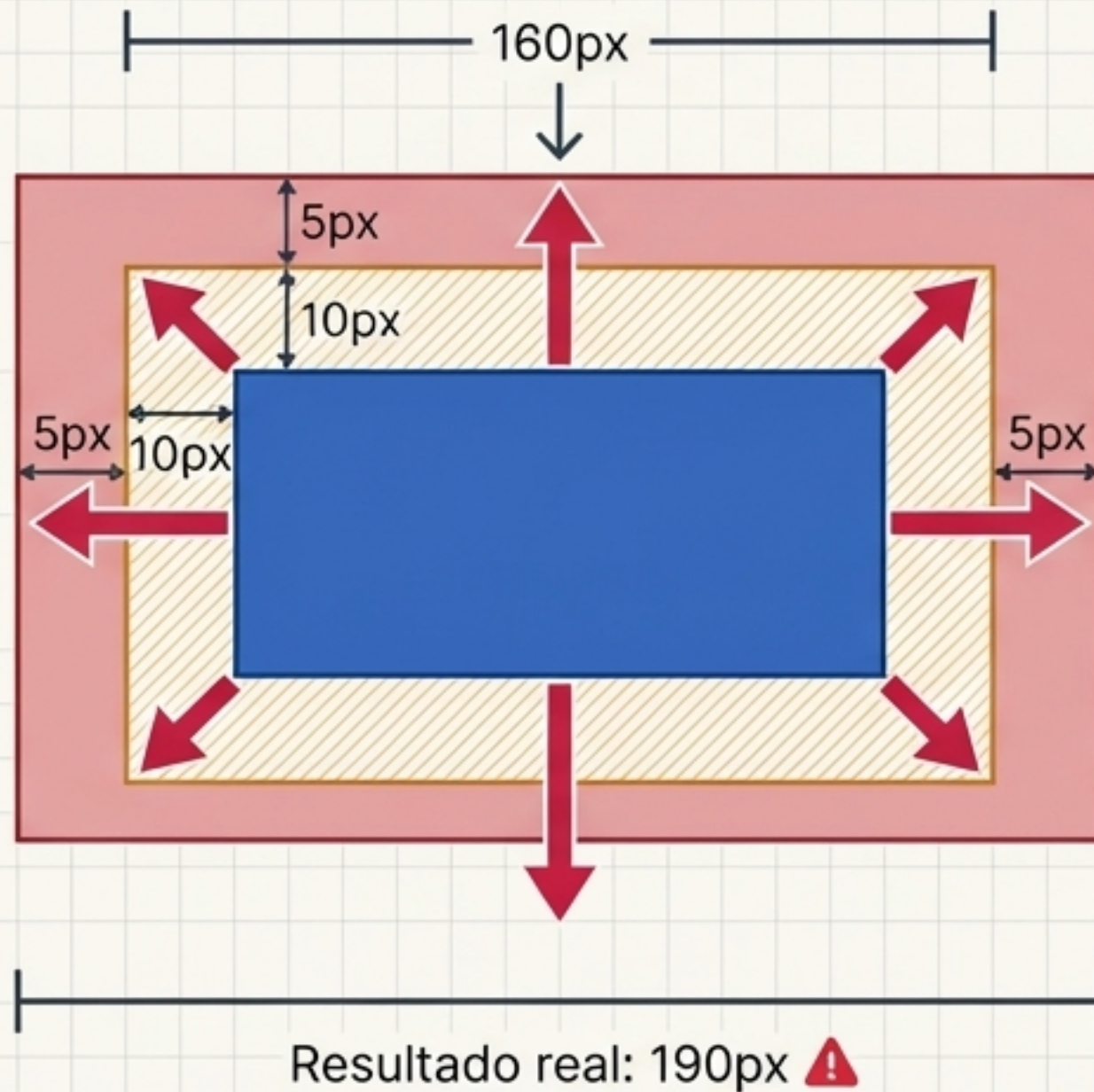


border	
Altera la geometría y empuja el layout.	
outline	
Se dibuja por encima, sin alterar el espacio estructural.	

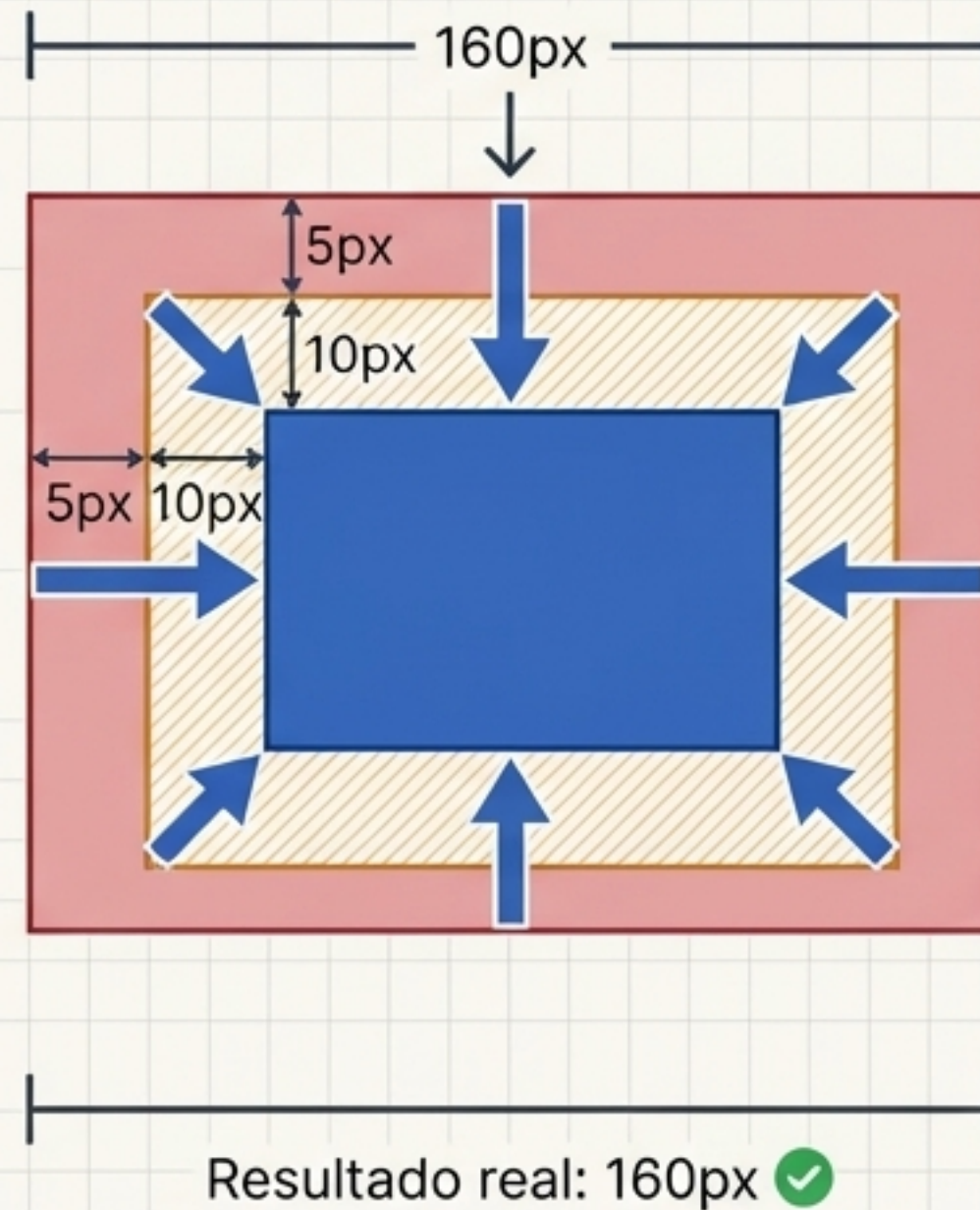
La Salvación Matemática: box-sizing

Evita que los bordes y rellenos rompan tu diseño. border-box obliga a la caja a respetar sus dimensiones totales.

content-box (El Defecto)

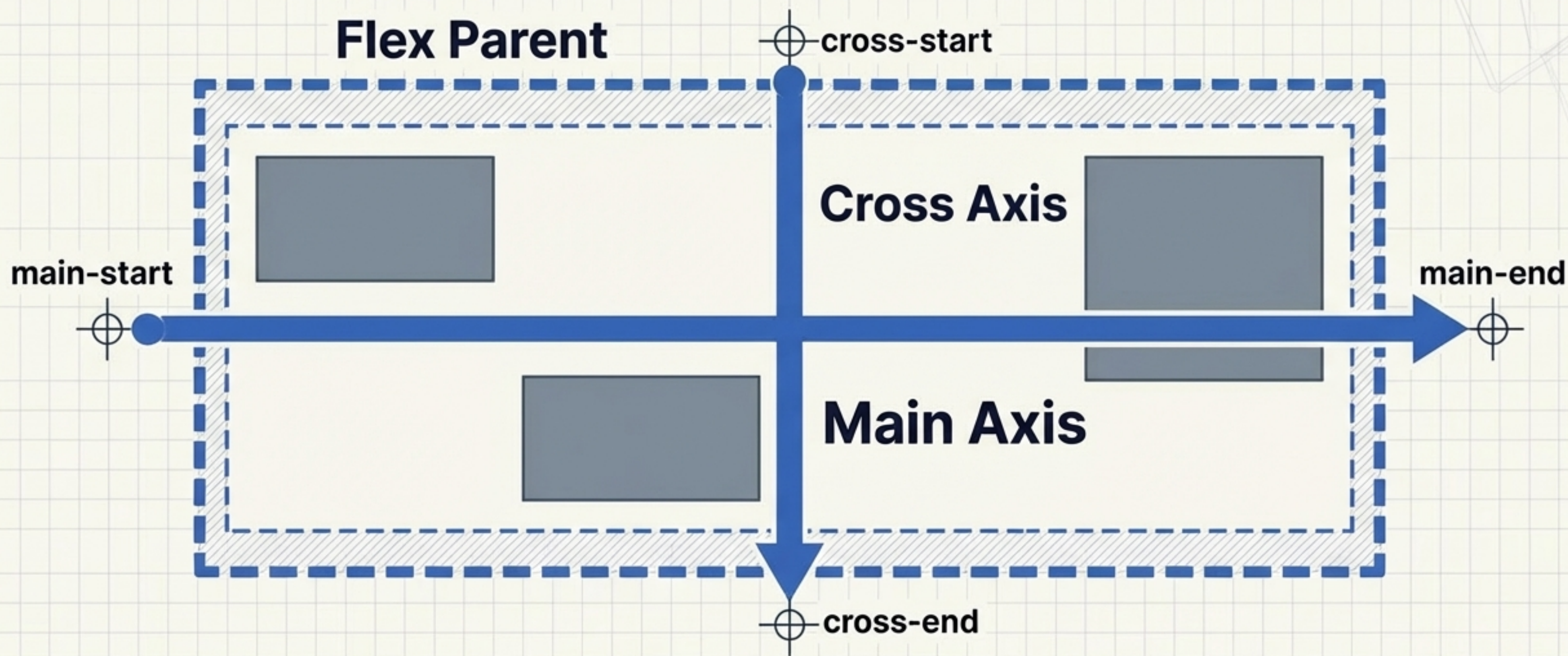


border-box (El Estándar)



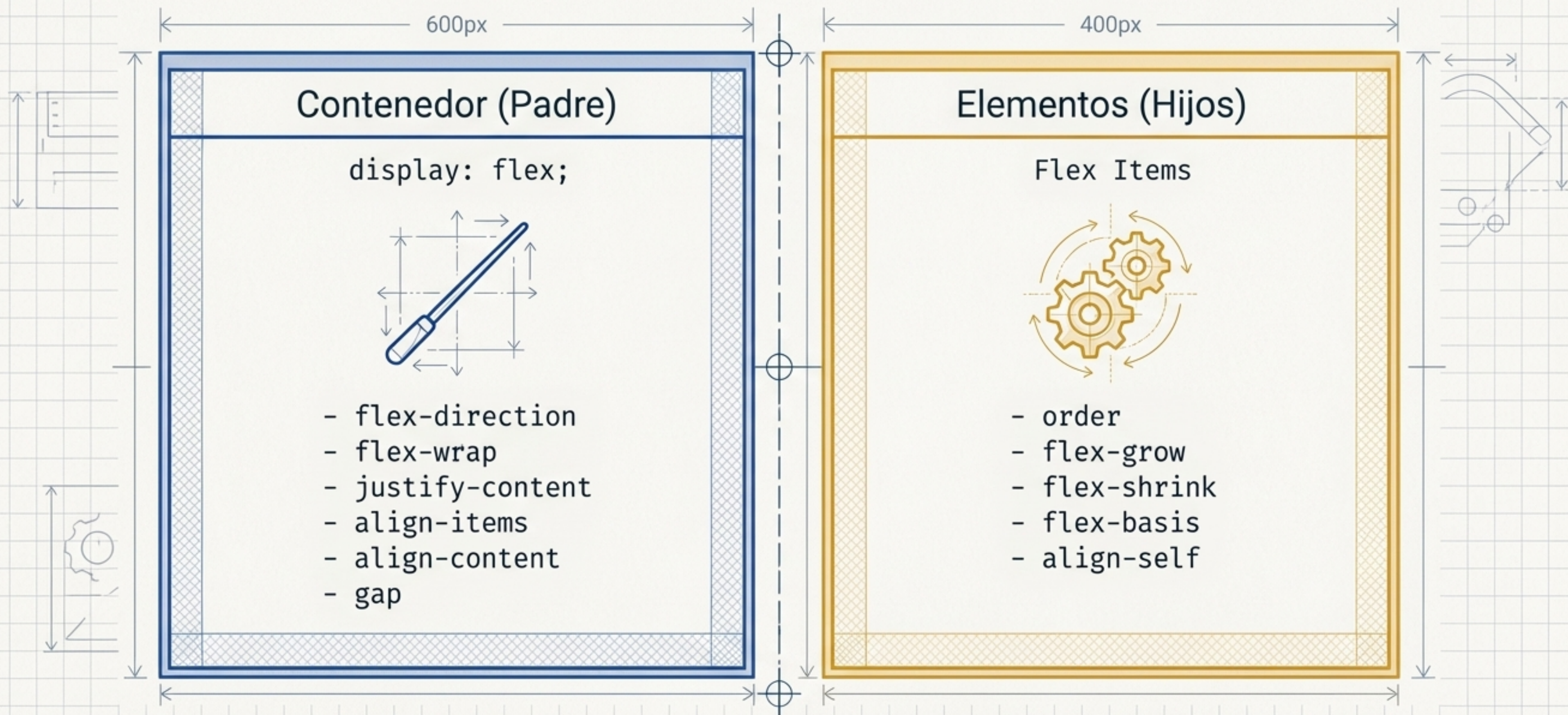
El Cambio de Paradigma: Anatomía de Flexbox

Flexbox abandona la rigidez del bloque y la línea. Introduce un entorno direccional dinámico donde el contenedor altera el ancho, alto y orden de sus hijos para rellenar el espacio disponible.



Matriz de Control: Padre vs. Hijos

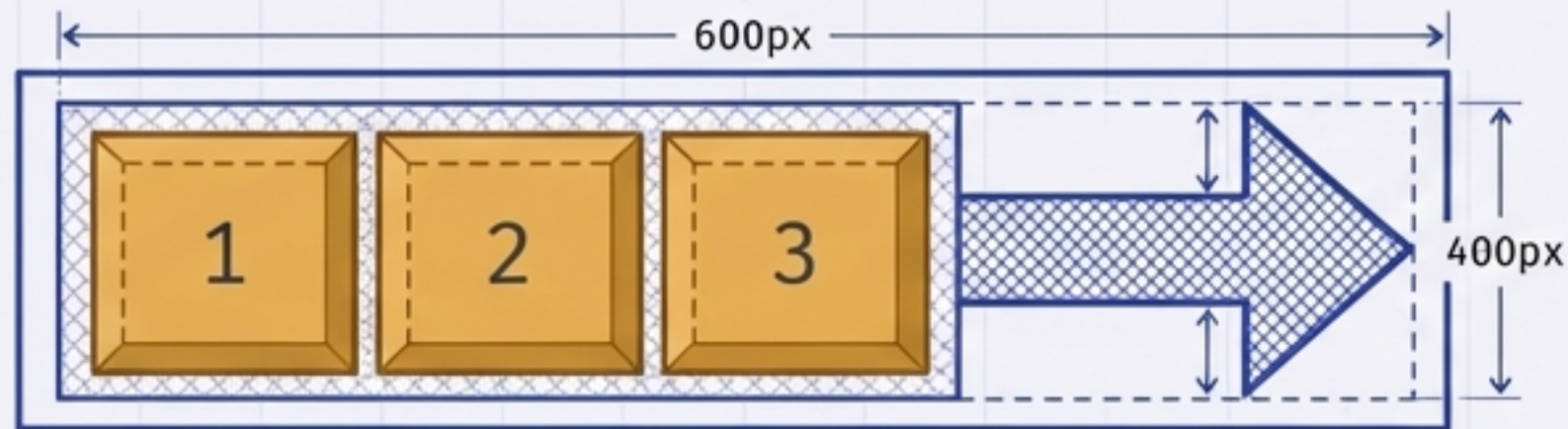
El poder de Flexbox se divide en dos: las reglas de distribución general y las reglas de comportamiento individual.



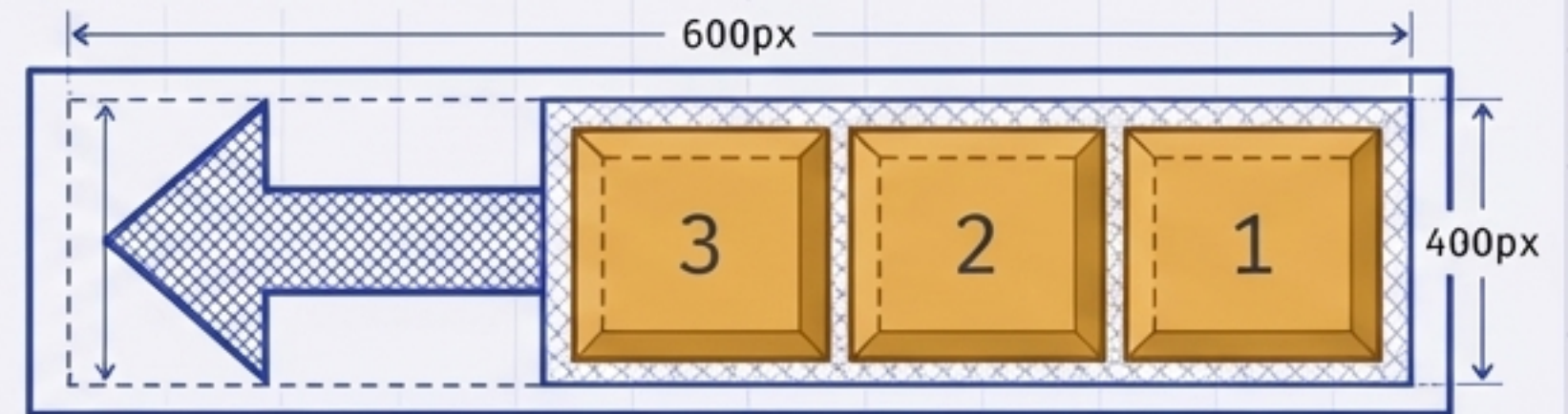
El Interruptor Direccional: flex-direction

Esta propiedad establece el Eje Principal (Main Axis). Todo el cálculo posterior de distribución de espacio rotará en base a esta decisión.

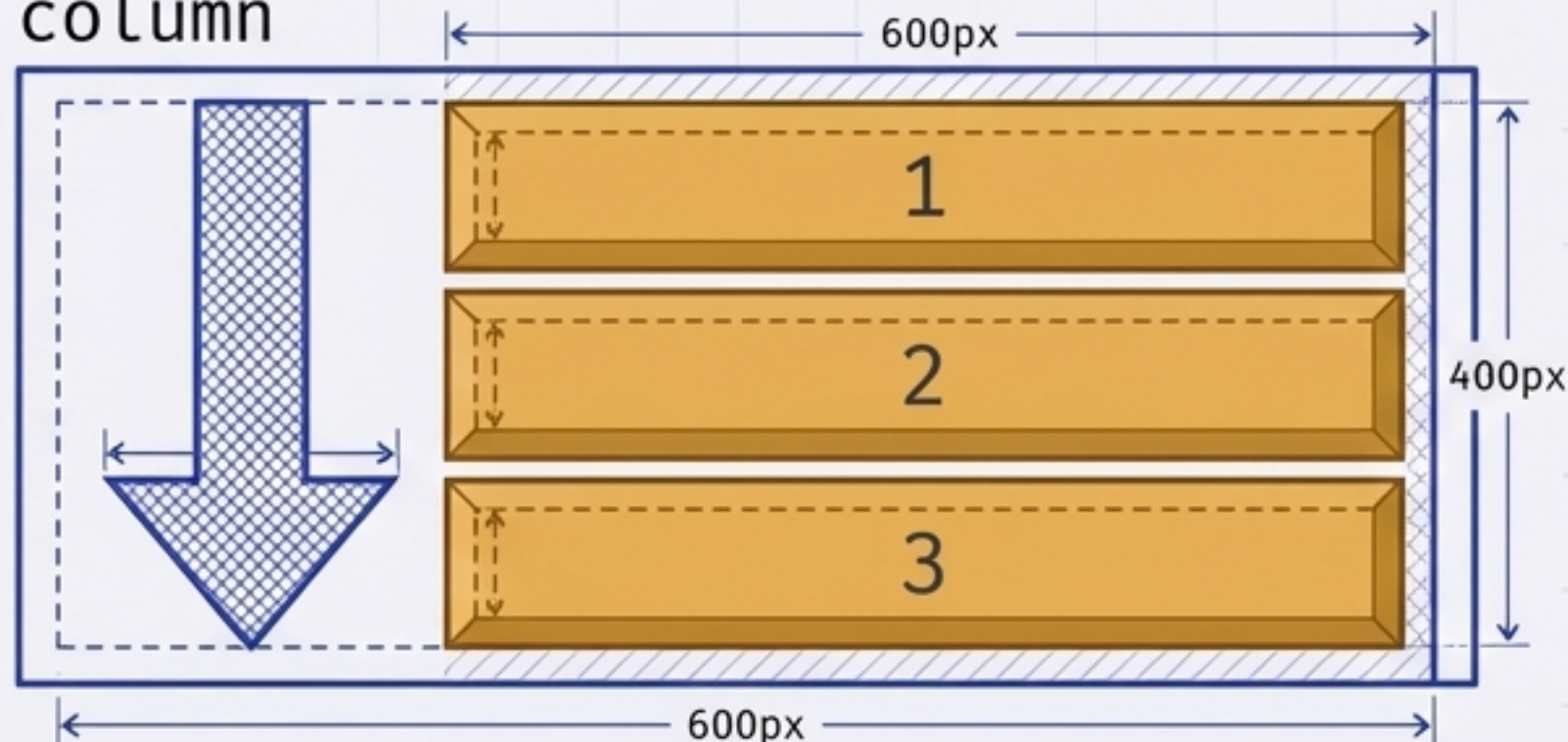
row



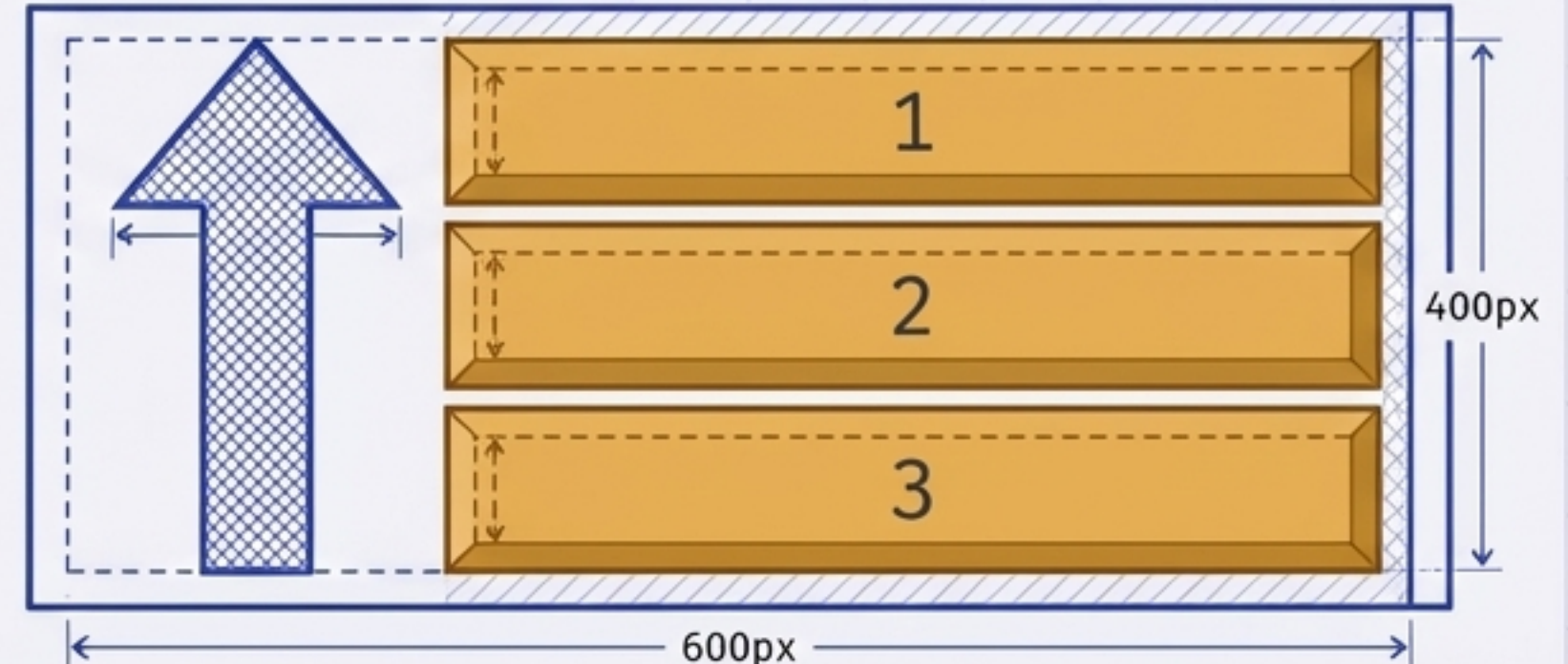
row-reverse



column

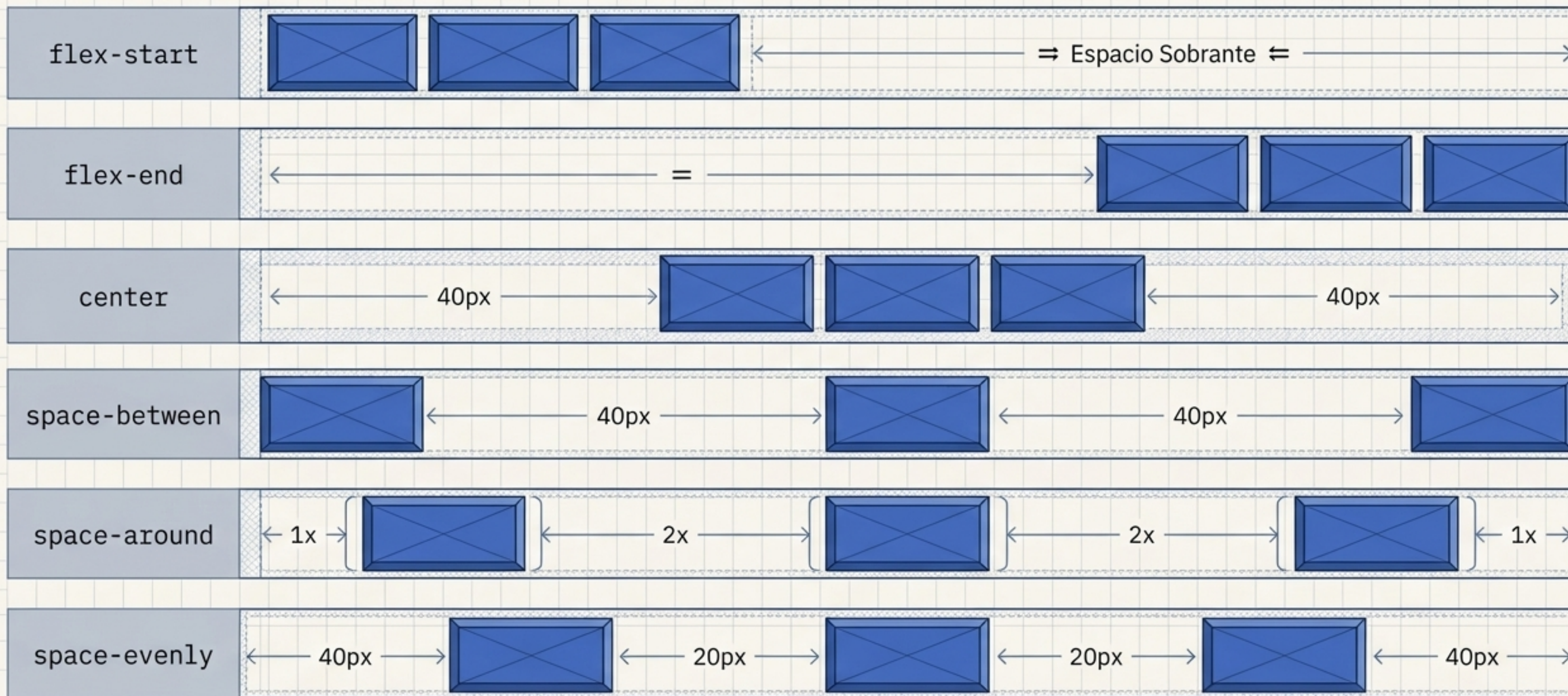


column-reverse



Atracción en el Eje Principal: justify-content

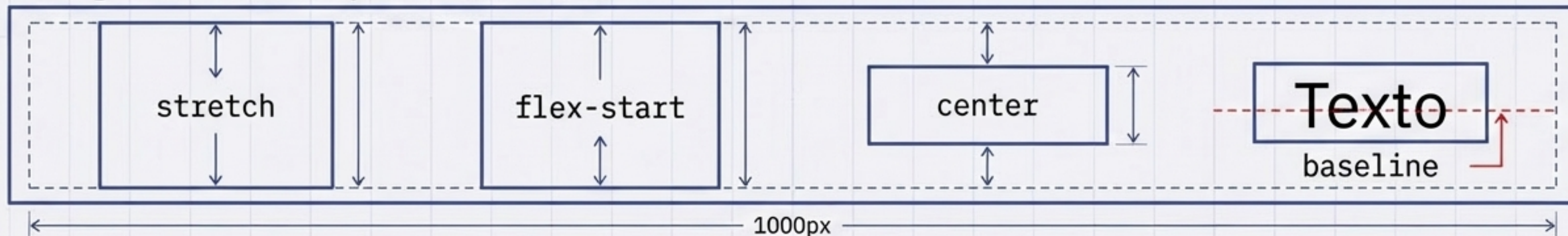
Controla cómo se distribuye el espacio sobrante a lo largo de la línea direccional primaria.



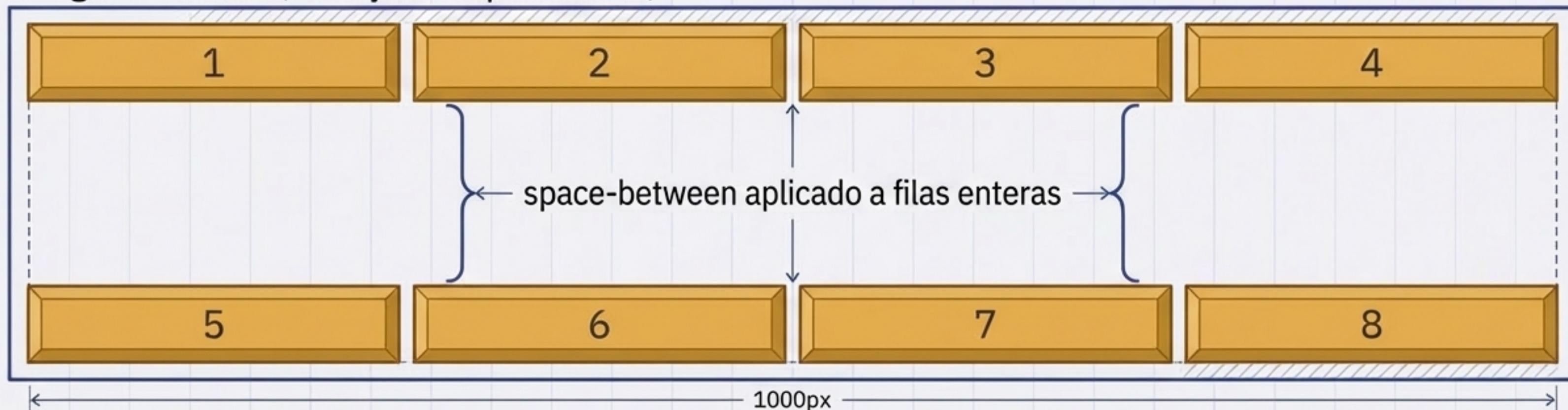
Tensión en el Eje Cruzado: `align-items` vs `align-content`

`align-items` gobierna la posición individual dentro de una línea activa. **`align-content`** solo actúa si hay envoltura (wrap), organizando bloques enteros de líneas.

`align-items` (Maneja una sola línea)

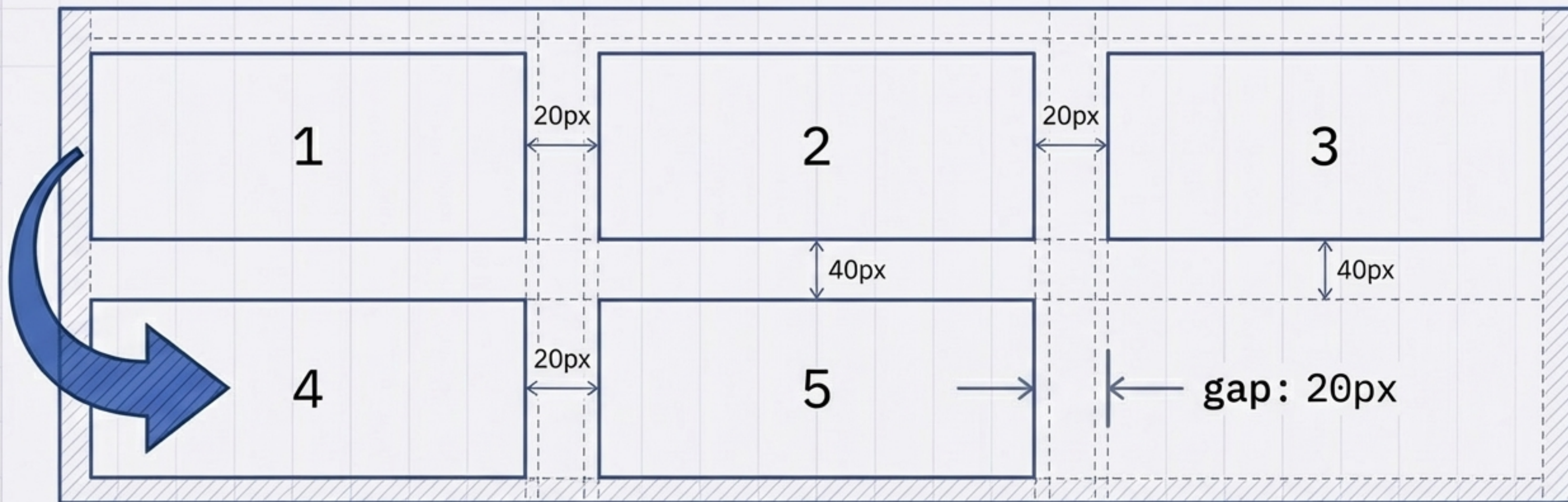


`align-content` (Maneja múltiples líneas)



La Respiración de la Rejilla: `flex-wrap` y `gap`

Rompe la barrera de una sola línea y define trincheras de espacio exacto sin lidiar con matemáticas complejas de márgenes.

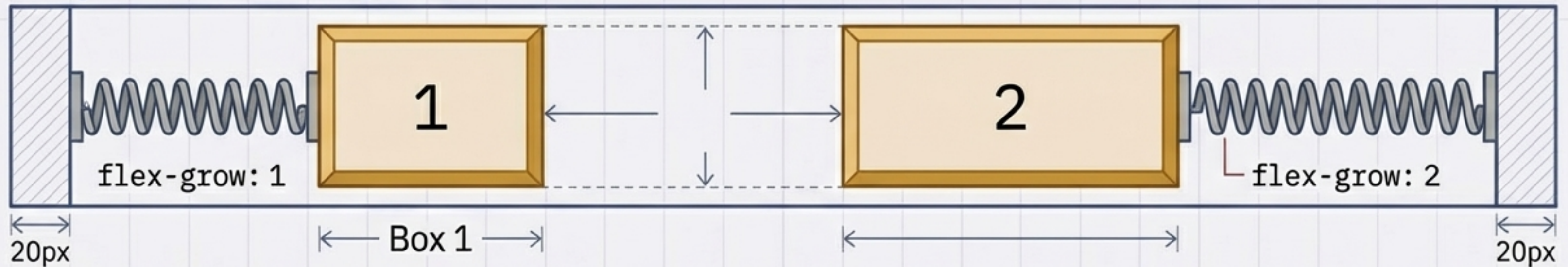


El 'gap' actúa como una canaleta interna. Solo aplica espaciado entre los elementos, nunca en los bordes exteriores del contenedor.

Los Elementos como Resortes: grow y shrink

Dictan la proporción de flexibilidad matemática. Cuánto espacio sobrante absorberá un hijo, o a qué velocidad se sacrificará si falta espacio.

Expansión (flex-grow)



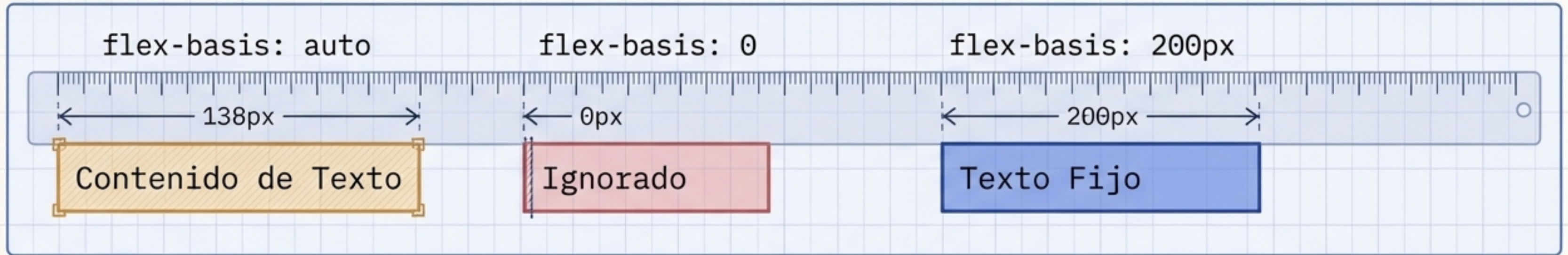
Compresión (flex-shrink)



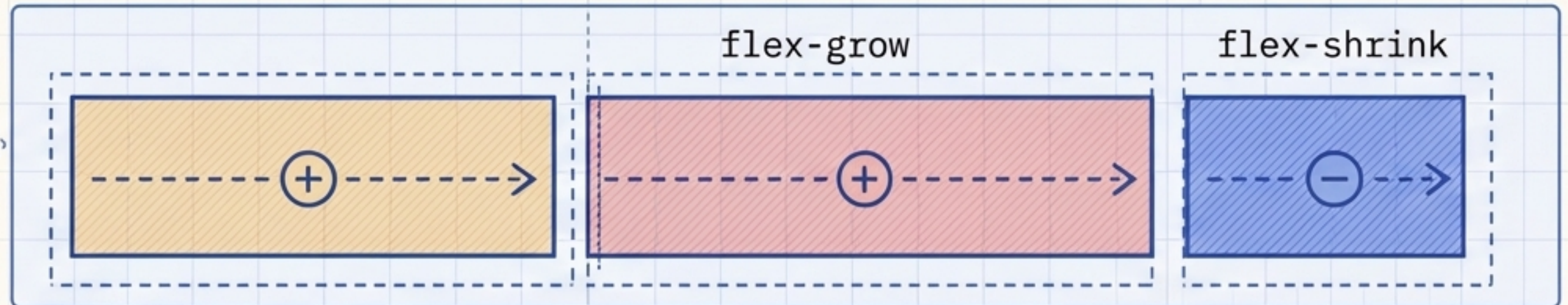
/* No aceptan números negativos */

El Tamaño Base de Cálculo: flex-basis

Define el tamaño ideal predeterminado de un elemento ANTES de que se distribuya o recorte el espacio restante del contenedor.



Paso 1: Estado Bruto



Paso 2: Cálculo Final

La Regla Shorthand: flex

El estándar recomienda siempre utilizar el atajo “flex” para que CSS ajuste valores por defecto de manera inteligente.

Grow (Estirar) ← → Shrink (Encoger)

```
.item {  
  flex: 1 1 auto;  
}
```

Basis (Tamaño Base)

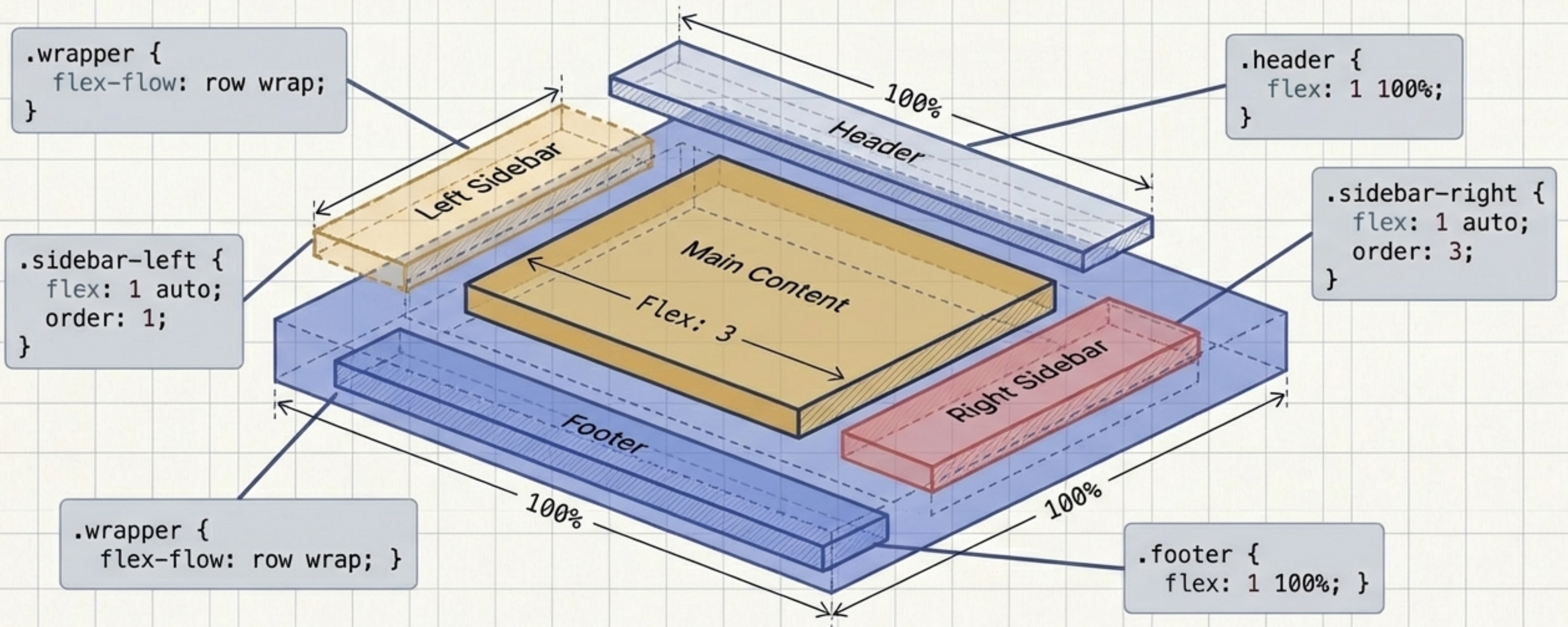


Atajo Clave:

Si escribes solo 'flex: 1;', CSS lo traduce mágicamente a '1 1 0%'.

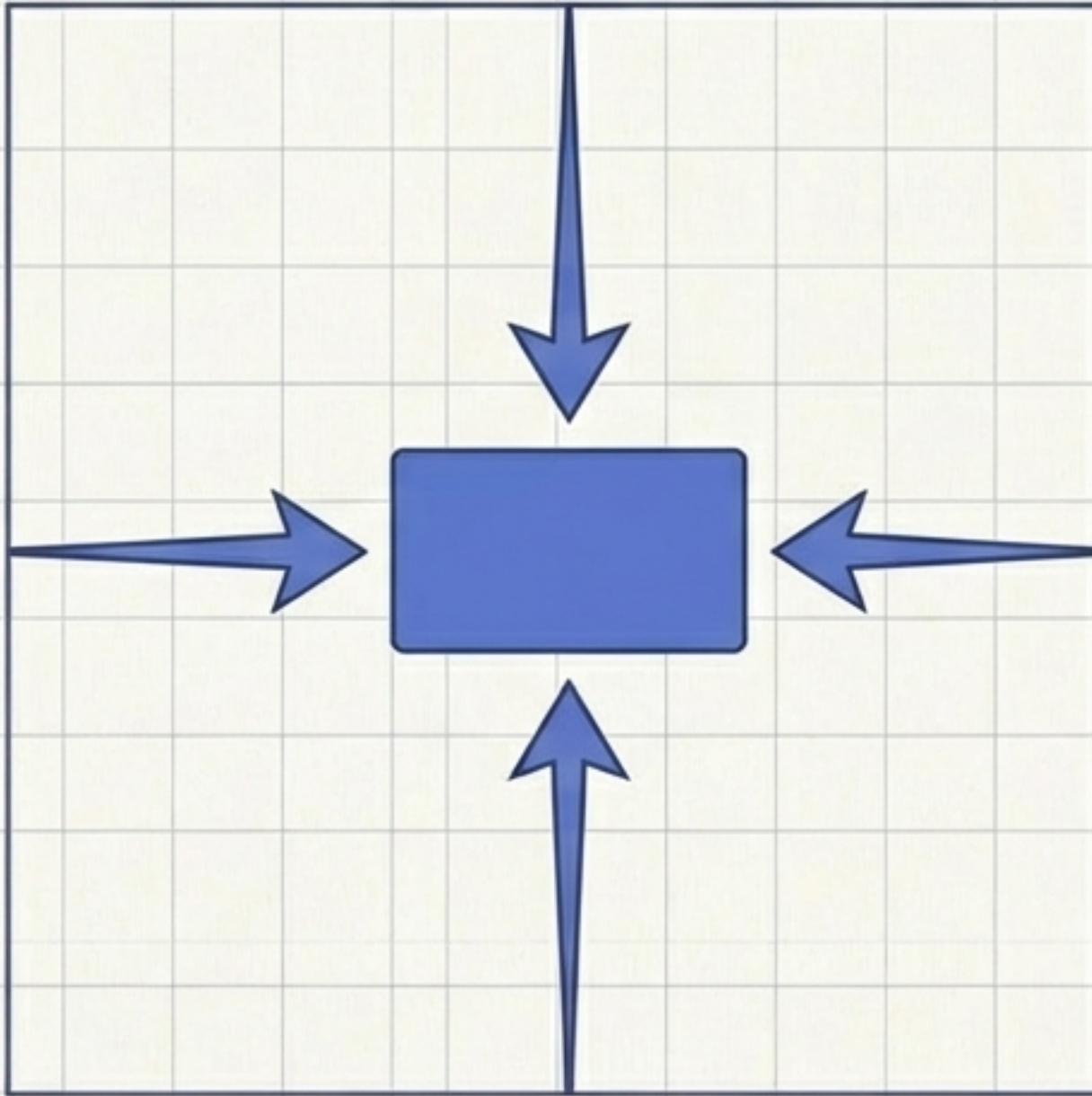
Síntesis Estructural: El Layout Perfecto

Combinando anidamiento, border-box e independencia del orden de origen, Flexbox resuelve la arquitectura de aplicaciones completas.



El Truco Definitivo: Centrado Absoluto

margin: auto en un contenedor flexible absorbe armónicamente todo el espacio sobrante en ambos ejes. Guárdalo.



```
.padre {  
  display: flex;  
}  
  
.hijo {  
  margin: auto;  
}  
  
/* Magia resuelta en dos líneas */
```